

REVITA 시스템 — 개발환경 및 RTOS 분석

작성일: 2026-04-13 대상: Tower (RAK4631) / Link-Node (RAK4631) 기준: `system/driver/` 드라이버 테스트 결과 + `FEATURE_LIST.md` 요구사항

1. 현재 개발환경

항목	내용
MCU	nRF52840 (RAK4631 모듈) — Tower / Link 동일
RTOS	Zephyr RTOS (NCS v2.x 기반)
빌드 시스템	west + CMake (<code>west build -b rak4631/nrf52840</code>)
디버깅	J-Link SWD (Tower S/N 1050295470 / Link S/N 1050234191)
Host	Raspberry Pi (Linux), Flask 웹 서버
언어	C (펌웨어), Python (Host 웹)

빌드 환경 설정

```
source /home/uttec/ncs/.venv/bin/activate
export ZEPHYR_BASE=/home/uttec/ncs/zephyr

# 빌드
cd /home/uttec/revita/zephyr_workspace/system/driver/<프로젝트>/<타겟>
west build -b rak4631/nrf52840 --pristine -d build

# 플래시
west flash --runner jlink --dev-id 1050295470 -d build # Tower
west flash --runner jlink --dev-id 1050234191 -d build # Link
```

2. 현재까지 검증된 Zephyr 기능

드라이버 테스트(`system/driver/`)를 통해 실제 HW에서 검증 완료된 Zephyr 기능 목록.

Zephyr 기능	API / Kconfig	사용처	검증 상태
커널 타이머	<code>k_msleep()</code> , <code>k_uptime_get()</code>	전체 드라이버 폴링 루프	✓
커널 busy wait	<code>k_busy_wait()</code>	RS485 TX→RX 전환 2ms flush	✓
UART IRQ	<code>uart_irq_callback_set()</code>	USB CDC RX, RS485 RX	✓

Zephyr 기능	API / Kconfig	사용처	검증 상태
GPIO 드라이버	<code>gpio_pin_configure()</code> , <code>gpio_pin_set_raw()</code>	모터, RS485 DE/RE, 버저, LED, 입력	✓
ADC (SAADC)	<code>adc_read()</code>	배터리 전압 (Tower AIN3, Link AIN7)	✓
LoRa subsys	<code>lora_send()</code> , <code>lora_recv()</code>	Tower↔Link 무선 통신 (SX1262)	✓
USB Device Stack	CDC ACM (<code>CONFIG_USB_DEVICE_STACK</code>)	Tower↔Host USB 통신	✓
QSPI Flash	flash 드라이버 (MX25R1635)	텔레메트리 버퍼링	✓
I2C	<code>i2c_write()</code> , <code>i2c_read()</code>	MCP23017 IO Expander (Tower)	✓
Devicetree overlay	<code>.overlay</code> 파일	보드별 핀 매핑 커스터마이징	✓
printk console	<code>CONFIG_PRINTK</code>	디버그 출력 (UART)	✓

3. Zephyr RTOS 필요성 분석

3.1 이미 Zephyr에 의존하는 기능 (대체 불가)

현재 동작 중인 코드가 Zephyr 커널/드라이버에 직접 의존하므로, bare-metal 전환 시 **전부 재작성** 필요.

기능	Zephyr 의존도	bare-metal 전환 비용
SX1262 LoRa 드라이버	높음	SPI + 레지스터 직접 제어 필요
USB CDC ACM	높음	nRF USB HAL 직접 구현
QSPI Flash	높음	QSPI peripheral 직접 제어
Devicetree 핀 매핑	높음	하드코딩 또는 자체 추상화
I2C 드라이버	중간	TWIM peripheral 직접 제어 가능
GPIO/ADC	낮음	nRF HAL로 가능

3.2 통합 펌웨어에서 필수적인 RTOS 기능

현재 드라이버 테스트는 단일 기능 검증이라 `main()` 루프 하나로 충분했지만, **통합 펌웨어 단계에서는 동시성 관리가 필수**.

필요 기능	Zephyr API	용도	bare-metal 대안
스레드 분리	<code>k_thread_create()</code>	RX/TX/센서 폴링 분리	직접 스케줄러 구현

필요 기능	Zephyr API	용도	bare-metal 대안
Workqueue	<code>k_work</code> , <code>k_work_delayable</code>	주기 폴링, 비동기 처리	타이머 ISR + 플래그
Mutex	<code>k_mutex</code>	UART MUX 점유권 lock	인터럽트 disable 방식
세마포어	<code>k_sem</code>	ISR↔스레드 동기화	volatile 플래그
타이머	<code>k_timer</code>	TDMA 슬롯, 모터 자동 정지	HW 타이머 직접 설정
NVS/Settings	<code>CONFIG_NVS</code>	DeviceID, link_id, 키 저장	Flash 섹터 직접 관리
AES-128	mbedTLS (내장)	LoRa 프레임 암호화	라이브러리 포팅
Watchdog	WDT 드라이버	hang 복구	nRF WDT 레지스터 직접
MCUboot OTA	Zephyr 생태계	LTE/USB 경유 펌웨어 업데이트	매우 어려움

3.3 Tower 동시 실행 요구

Tower는 게이트웨이 역할로, 아래 작업이 **동시에** 돌아야 함:

```

Thread 1: LoRa RX
- 비콘 60s 주기 TX
- Link 업링크 슬롯 RX (TDMA)
- ACK 처리 (1.5s 이내)

Thread 2: RS485 폴링
- 조도센서 30s, 카메라 60s
- UART MUX 점유 → 폴링 → 해제

Thread 3: LTE / MQTT
- AT command 엔진 (타임아웃 최대 180s)
- 세션 프로토콜 10단계 실행
- 오프라인 큐 flush

Thread 4: USB CDC 핸들러
- Host 명령 수신/응답
- SBC 통신 (UART MUX 경유)

ISR: GPIO 인터럽트
- 버튼, 진동 감지
- k_work로 스레드에 위임
  
```

단일 `while(1)` 루프로 이 구조를 유지하면:

- LoRa ACK 1.5s 데드라인 vs LTE AT 180s 타임아웃 → **타이밍 충돌**
- RS485 폴링 중 LoRa RX 불가 → **패킷 유실**
- 상태 기계(state machine) 복잡도 폭발

3.4 Link(Node) 동시 실행 요구

Link는 Tower보다 단순하지만 역시 동시성 필요:

Thread 1: LoRa RX

- 비콘 수신 → epoch 동기 + 슬롯 계산
- 다운로드 명령 수신 (밸브, 펌프 등)
- 텔레메트리 업링크 TX

Thread 2: RS485 센서 폴링

- 토양센서, 염온센서 (텔레메트리 TX 5s 전)
- 9600 baud + 300ms 타임아웃

Thread 3: 모터/밸브 타이머

- CW/CCW 동작 시간 관리
- 하드 리밋 2시간 cutoff (runaway 방지)

ISR: GPIO 인터럽트

- 유량계 펄스 카운트 (GPIOE rising edge)
- 진동 감지, 버튼

3.5 결론

Zephyr RTOS는 이 프로젝트에 필수.

판단 기준	결론
기존 코드 의존성	LoRa, USB CDC, QSPI 등 Zephyr 드라이버 기반으로 동작 중
동시성 요구	Tower 4+ 스레드, Link 3+ 스레드 동시 실행 필수
타이밍 제약	LoRa TDMA 슬롯 + LTE AT 타임아웃 공존 불가 (bare-metal)
생태계	nRF52840 + RAK4631 보드 지원, SX1262, MCUboot 등 활용
전환 비용	bare-metal 전환 시 LoRa/USB/QSPI 드라이버 전면 재작성

4. 참조

- 기능 요구사항: [system/driver/FEATURE_LIST.md](#)
- LTE 세션 프로토콜: [system/protocol/LTE_SESSION_PROTOCOL.md](#)
- 회로도: [system/회로도/tower.h](#), [system/회로도/link.h](#)
- LoRa 프로토콜: [system/protocol/REVITA_PROTOCOL.md](#)